

SQL基本講座2

SQL講座(WHERE)

あるコンディションでレコードを絞り込む
id=1となるユーザだけにレコードを絞り込んでいる

```
SELECT
*
FROM users
WHERE
id = 1;
```

他の条件式

- WHERE column_1 IN (1,2,3) # column_1が1, 2, 3のいずれか
- WHERE column_1 LIKE 'An%' # column_1がAnで始まるもの
- WHERE column_1 BETWEEN 10 AND 20 # column_1が10以上20以下であること

WHEREの条件一覧

= ○○	○○と等しいものだけに絞り込む
<> ○○	○○と等しくないものを取り出す
< ○○	○○より小さいものだけを取り出す
> ○○	○○より大きいものだけを取り出す
<= ○○	○○以下のものだけを取り出す
>= ○○	○○以上のものだけを取り出す

BETWEEN A AND B	A以上B以下の値	AND	2つの条件の論理積
IN	INの中の値に含まれるか	OR	2つの条件の論理和
LIKE	パターンに一致するか	IS NULL	NULLの値だけ取り出す
NOT	条件の否定。NOT IN, IS NOT NULL等		

SQL講座(DISTINCT, LIMIT, OFFSET)

重複を除いたレコードを取り出す

table1テーブルからcolumn1から重複を除いて取り出している
SELECT DISTINCT column1
FROM table1;

他の条件式

table1テーブルからcolumn1, column2から重複を除いて取り出している
SELECT DISTINCT column1, column2
FROM table1;

レコードの一部を取り出す

table1テーブルからrow_count分だけレコードを取り出す
SELECT
*
FROM
table1
LIMIT row_count;

レコードの一部を取り出す(OFFSET)

table1テーブルからoffset_row_count分飛ばして、limit_row_count分だけレコードを取り出す
SELECT * FROM table1 LIMIT limit_row_count OFFSET offset_row_count

SQL講座(ORDER BY)

テーブルから取り出したレコードを並び替える

table1からcolumn1で昇順に並び替える

```
SELECT select_list FROM table1  
ORDER BY  
    column1 (ASC);
```

table1からcolumn1で降順に並び替える

```
SELECT select_list FROM table1  
ORDER BY  
    column1 DESC;
```

table1からcolumn1で昇順に、column2で降順に並び替えて表示している

```
SELECT select_list FROM table1  
ORDER BY  
    column1 ASC,  
    column2 DESC;
```

SQL講座(集計関数)

table1の要素の数

```
SELECT  
  COUNT(*)  
FROM table1
```

table1のcolumn1の平均値

```
SELECT  
  AVG(column1)  
FROM table1
```

table1のcolumn1の合計値

```
SELECT  
  SUM(column1)  
FROM table1
```

table1のcolumn1の最大値

```
SELECT  
  MAX(column1)  
FROM table1
```

table1のcolumn1の最小値

```
SELECT  
  MIN(column1)  
FROM table1
```

SQL講座(GROUP BY, HAVING)

SELECTで取り出した結果を特定のカラムで集計する

column1で集計して、column2を計算した結果を表示する

```
SELECT
    column1,
    集計関数(column2) # SUM, COUNT, MAX, MIN, AVG
FROM
    table
GROUP BY
    column1;
```

column1で集計して、数が18以上20以下のものに絞り込む

```
GROUP BY
    column1
HAVING
    COUNT(column1) BETWEEN 18 AND 20
```

SQL講座(CASE)

選択した結果から条件を判定して満たす値を返す

条件がwhen_expression_1の場合result_1, when_expression_2の場合result_2を返す

```
SELECT
CASE
    WHEN when_expression_1 THEN result_1
    WHEN when_expression_2 THEN result_2
    ...
    [ ELSE result_else ]
END
FROM table1
```

例)

```
SELECT
    CASE
        WHEN country= 'Japan '
            THEN 'Dosmetic'
        ELSE 'Foreign'
    END AS CustomerGroup
FROM
    customers
```

例) GROUP BYで利用する場合

```
SELECT
    CASE
        WHEN country='Japan'
            THEN 'Dosmetic'
        ELSE 'Foreign'
    END AS CustomerGroup
FROM
    customers
GROUP BY
CASE
    WHEN country='Japan '
        THEN 'Dosmetic'
    ELSE 'Foreign'
END
```